

TB Pitch Shifter

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zaměřený procesor v reálném čase s nezávislým pohybem Pitch a Formant, pevnou latencí, zarovnaným bypasssem a mono/stereo provozem.



Katalogová verze: 1.0.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 4

1. Účel produktu

Zaměřený procesor v reálném čase s nezávislým pohybem Pitch a Formant, pevnou latencí, zarovnaným bypassem a mono/stereo provozem.

Rychlost přehrávání společně mění výšku tónu, trvání a vnímanou velikost zdroje. TB Pitch Shifter posouvá harmonické rozestupy přes čtyři oktávy, zatímco formanty se mohou pohybovat nezávisle, což umožňuje změny oktávy, transformace velikosti hlasu a navržené tonální posuny beze změny délky klipu.

Jaký výsledek to vytváří

- Pitch posun z -24 na +24 půltónů
- Nezávislý posun formantu z -12 na +12 půltónů
- Automatická transformace mono nebo stereo
- Zarovnaný bypass a opakovatelné vyvolání relace

Tok signálu

Input -> FFT analýza -> přemapování harmonické výšky -> přemapování nezávislé formantové obálky -> inverzní transformace -> výstup zarovnaný s latencí

2. Kompletní průvodce funkcemi

Pitch

Posouvá notu a harmonické rozestupy po půltónech. Kladné hodnoty zvyšují výšku tónu; záporné hodnoty ji snižují.

Formant

Pohybuje vnímanou rezonanční velikostí nezávisle. Záporné hodnoty obecně zní větší/tmavší; kladné hodnoty menší/světlejší.

Nezávislý provoz

Chcete-li změnit pouze druhý, nastavte jeden ovládací prvek na nulu. Propojte je ručně pouze v případě, že je požadován konvenční poměr velikosti podobné rychlosti.

Programy

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male a Male to Female poskytují přímé výchozí body.

Latence a automatizace

Zpracování FFT používá pevnou hlášenou latenci. Automatizace je vyhlazená, ale velmi rychlé velké skoky mohou záměrně odhalit spektrální přechody.

3. Rychlý start

1. Začněte s oběma ovládacími prvky na nule.
2. Nastavte Pitch pro požadovaný hudební interval.
3. Úpravou Formant obnovíte přirozenou velikost nebo vytvoříte záměrný znak.
4. Porovnejte se zarovnaným bypassem.

5. Automatizujte hudebně smysluplné přechody a ponechte prostor pro rekonstruované vrcholy.

4. Praktické pracovní postupy

Přirozená oktáva dvojitá

1. Nastavte Pitch na +12 nebo -12.
2. Pokud zdroj zní příliš malý nebo příliš velký, posuňte Formant mírně opačným směrem.
3. Smíchejte na paralelní stopě, pokud musí zůstat suchý tón.

Očekávaný výsledek: Vytvoří se stabilní oktávová vrstva beze změny délky klipu.

Character transformace

1. Ponechte Pitch blízko nule.
2. Posuňte Formant silně kladně nebo záporně.
3. Přidejte downstream EQ až po vytvoření znaku.

Očekávaný výsledek: Velikost vnímaného zdroje se mění, zatímco hudební nota zůstává uprostřed.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Hustá polyfonie a přechodové jevy mohou vytvářet spektrální rozmazání.
- Extrémní posuny mohou odhalit fázové nebo formantové artefakty.
- Pevná latence by měla být kompenzována hostitelem.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 4 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st to +12.00 st	0.00 st	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st to +24.00 st	0.00 st	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.